

Computational Engineering

Zelluläre Automaten

Eine weitere Möglichkeit zur Modellierung von **dynamischen Systemen mit interner Wechselwirkung** stellen die **zellulären Automaten** dar. Diese spezielle Art der Modellierung erzeugt eine (diskrete) **Zeitentwicklung des dynamischen Systems** und wird häufig in Form von Multiagentensystemen eingesetzt um Phänomene wie **Musterbildung** und **Selbstorganisation** zu simulieren.

Bekannte Beispiele sind

- Conways Game of Life
- Wolframs Universum
- Räuber/Beute-Systeme (auch: LASER!)
- Mikroskopisches Verkehrsmodell nach Nagel und Schreckenberg
- Evakuierungsszenarien
- Schellings Segregierungsmodell

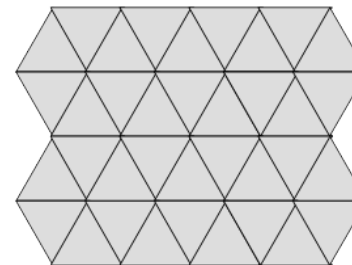
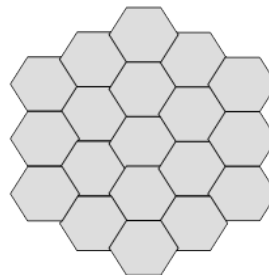
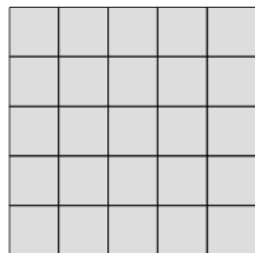
Auch wenn es keine allgemeingültige Definition von zellulären Automaten gibt, bestehen alle zellulären Automaten doch aus einer Reihe von **grundlegenden Bestandteilen**. Das ist

1. Der Zellraum: Menge **gleichartiger** Zellen, die in einer definierten diskreten Struktur zueinander angeordnet sind. Der Zellraum stellt die "Umwelt" dar, in der sich die Protagonisten des dynamischen Systems **entwickeln**.

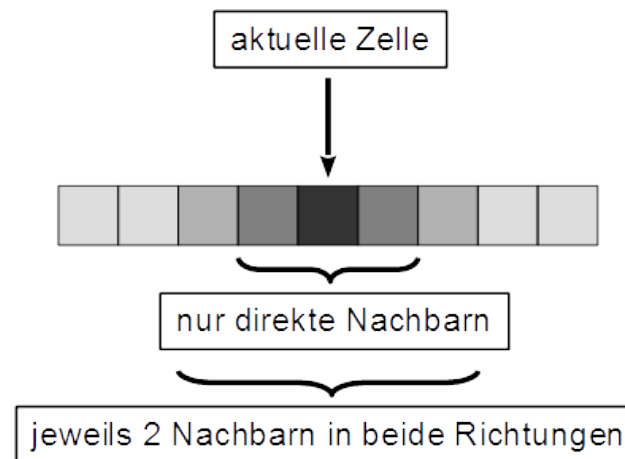
In einer Dimension hat man es im Allgemeinen mit dem linearen homogenen Zellraum zu tun



In zwei Dimensionen nutzt man am häufigsten den rechteckigen (kartesischen) Zellraum, aber auch hexagonale oder dreieckige Zellräume sind möglich.

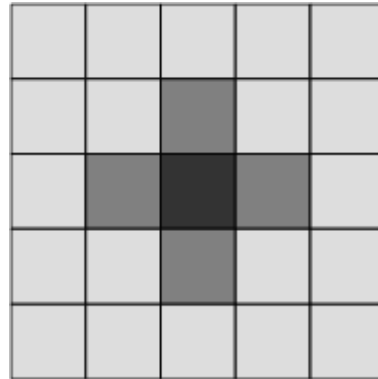


2. Die Nachbarschaft einer Zelle. Das sind diejenigen Zellen, deren Zustand die Zeitentwicklung einer ausgesuchten Zelle im nächsten Entwicklungsschritt beeinflussen. Es sind wieder, abhängig von der Dimension, sehr viele verschiedene Definitionen denkbar. In einer Dimension sind es häufig symmetrische Nachbarschaften von einer oder zwei Zellen nach beiden Seiten:

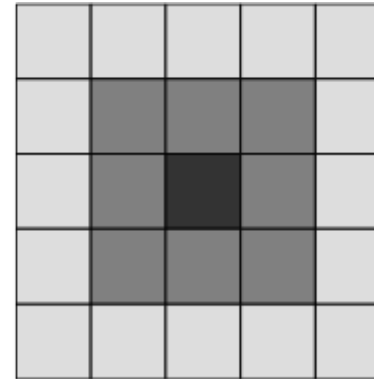


Aber auch asymmetrische Definitionen und Definitionen mit größerer Reichweite sind denkbar.

In zwei Dimensionen sind bei einem kartesischen Gitter die von Neumann oder die Moore Nachbarschaften am häufigsten:



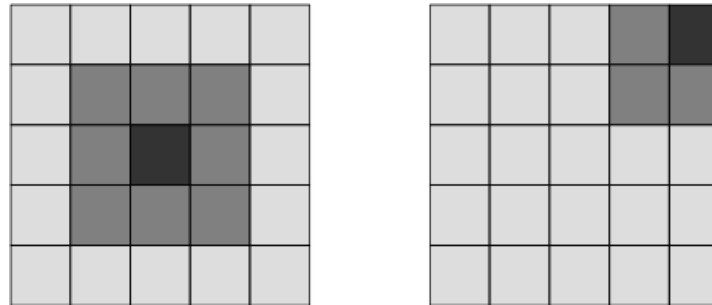
von Neumann
Nachbarschaft



Moore
Nachbarschaft

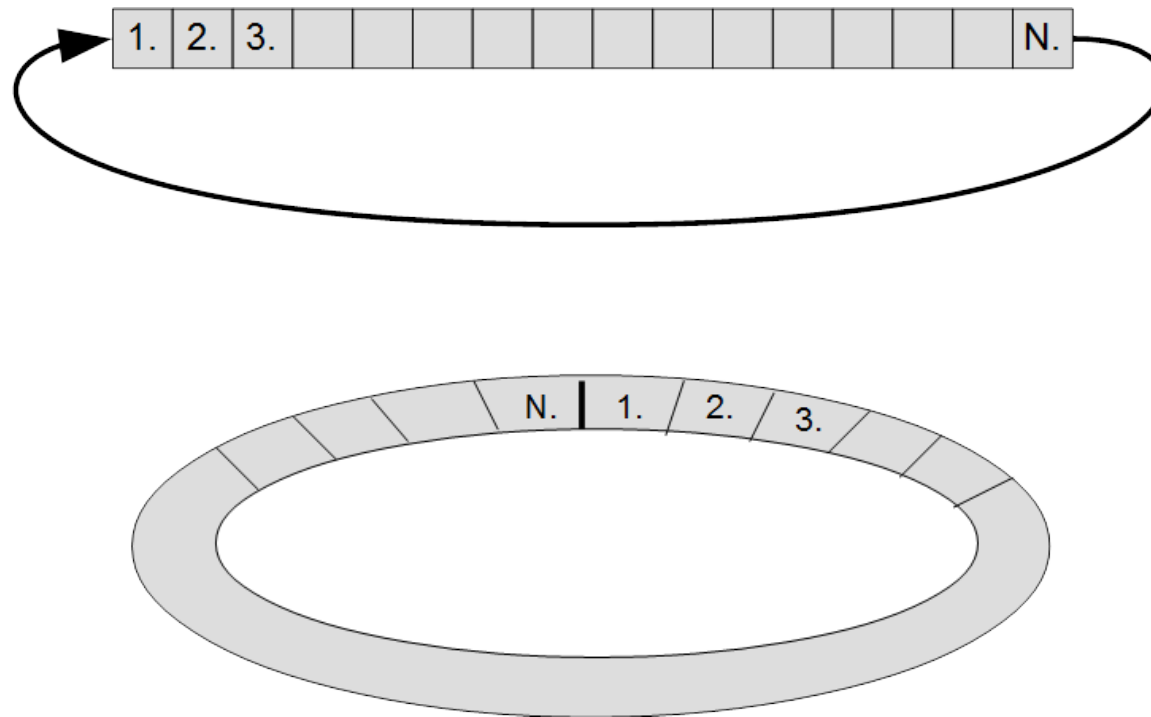
Auch hier sind, abhängig vom Einsatzzweck, zahlreiche Variationen denkbar und möglich.

3. Die Randbedingung des Zellraums. Zellen am Rand des Zellraums haben offensichtlich weniger Nachbarn.

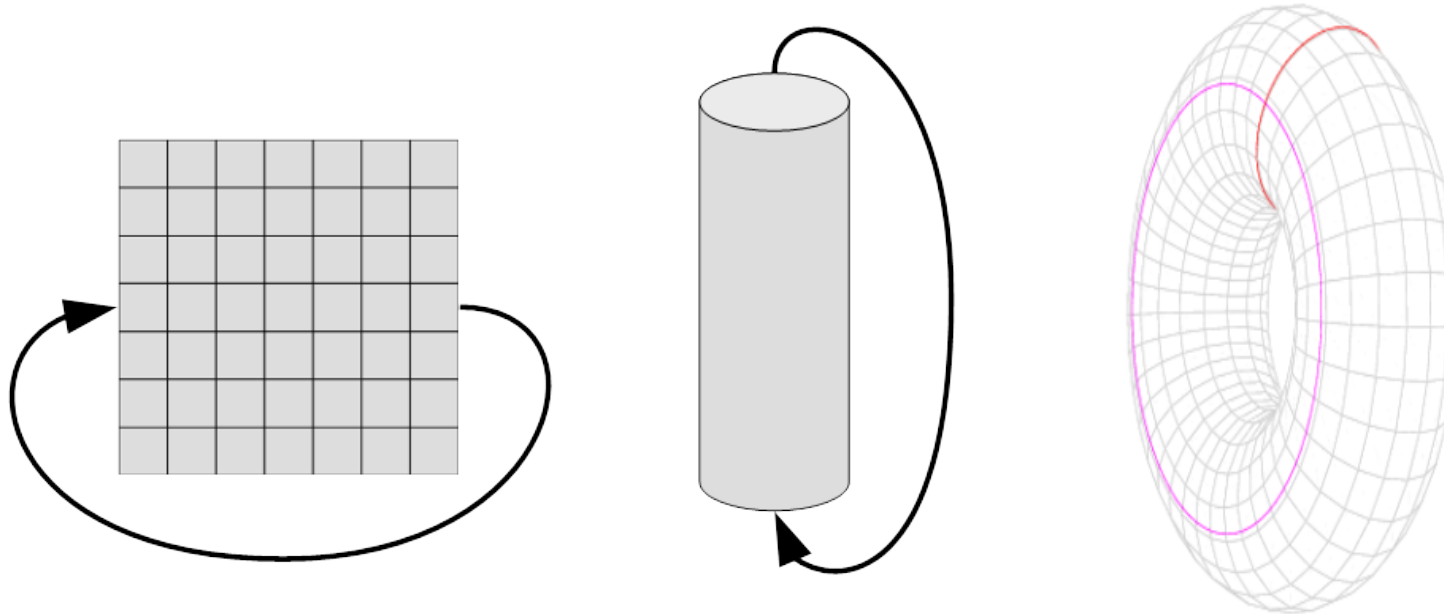


Das kann gewollt sein, wenn man einen endlich großen Zellraum mit Rand simulieren möchte. Man nennt dies dann **offene Randbedingung**. Will man keine Randeffekte in der Simulation haben, dann wählt man dagegen eine **periodische Randbedingung**, in dem Man die Enden des Zellraums in geeigneter Weise miteinander identifiziert.

Die **periodische Randbedingung** in einer Dimension führt zu einem **ringförmigen Zellraum**:



Die **periodische Randbedingung** in zwei Dimensionen auf einem kartesischen Zellraum führt zu einem **torusförmigen Zellraum**:



4. Die Zustandsmenge: Jede Zelle hat einen bestimmten **Zustand**, der in der Regel durch Angabe einer **natürlichen Zahl** definiert ist. Die Menge aller **möglichen Zustände** ist endlich und diskret.

5. Die Dynamik: Der Zustand eines zellulären Automaten verändert sich von einem diskreten Zeitschritt zum nächsten. Dabei wird die **Änderung** des Zustandes einer Zelle nur vom Zustand der Zellen in der Nachbarschaft bestimmt. Es sind dazu **Entwicklungsregeln** definiert.

Es folgen einige Beispiele für bekannte zelluläre Automaten ...

Conways Game of Life

- Zellraum: 2D, kartesisch, idR geschlossen (Torus)
- Zellzustand: "lebendig" (1) oder "nicht lebendig" (0)
- Moore-Nachbarschaft
- Entwicklungsregeln:
 - Sind in der Nachbarschaft eine nicht lebenden Zelle genau 3 lebende Zellen, dann wird sie neu geboren.
 - Sind in der Nachbarschaft einer lebenden Zelle weniger als 2, oder mehr als 3 lebende Zellen, dann stirbt sie.
- Anwendung: typischer ZA, Einfaches Populationsmodell

Nagel-Schreckenberg-Modell

- Zellraum: 1D, geschlossen, Jede Zelle entspricht einem Stück Straße von 7,5m Länge.
- Zellzustand: "frei" oder ein Fahrzeug mit der Geschwindigkeit $v \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ in der Einheit $\frac{\text{Zellen}}{\text{Zeiteinheit}}$
- Entwicklungsregeln:
 - Beschleunigen. Falls ein Auto die maximale Geschwindigkeit noch nicht erreicht hat, beschleunigt es: $v \leftarrow \min(v + 1, v_{max})$
 - Kollisionsvermeidung. Sei d die Anzahl freier Zellen bis zum vorausfahrenden Fahrzeug: $v \leftarrow \min(v, d)$
 - Trödeln. mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p trödelt der Fahrer: wenn $\text{rand} < p$, dann $v \leftarrow \max(v - 1, 0)$
- Anwendung: Sehr einfaches Verkehrsmodell, Stau "aus dem Nichts"
- Verbesserung: Trödelwahrscheinlichkeit geschwindigkeitsabhängig, mehr Spuren, ...

Wolframs Universum

- Zellraum: 1D, geschlossen
- Zellzustand: "leer" (0) oder "besetzt" (1).
- Nachbarschaft: jeweils die zwei linken und zwei rechten Nachbarzellen.
- Entwicklungsregeln: Wenn zwei oder vier Raum-Zeit-Elemente im Nahbereich voll sind, dann ist im nächsten Zeitintervall dieses Raum-Zeit-Element auch voll, ansonsten ist es im nächsten Zeitintervall leer.
- Anwendung: Klassischer ZA, Musterbildung, Komplexitätsanalyse

Räuber/Beute Modell

- Zellraum: 2D, geschlossen
- Zellzustand: "leer" (0), "besetzt mit Beute" (1) oder "besetzt mit Räuber" (2).
- Nachbarschaft: von Neumann
- Entwicklungsregeln:
 - Die Beute bewegt sich zufällig auf eines der vier angrenzenden Felder, sofern es leer ist.
 - Jede Beute hat ein Alter; überschreitet dieses Alter die "Breed Time", so wird auf einem leeren, angrenzenden Feld (mit bestimmter Wahrscheinlichkeit) eine neue Beute geboren.
 - In einem bestimmten Alter stirbt die Beute natürlich.
 - Jäger fressen Beute auf angrenzenden Feldern, sofern vorhanden (Jagderfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigen).
 - Findet ein Jäger keine Beute auf einem angrenzenden Feld, so bewegt er sich zufällig auf eines der freien, angrenzenden Felder.
 - Findet ein Jäger für eine bestimmte Anzahl Zyklen keine Beute, so stirbt er.
 - Jäger pflanzen sich nach ähnlichen Regeln fort wie die Beutetiere und sterben in einem bestimmten Alter natürlich.
- Anwendung: Populationsdynamik, Ökosysteme